TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE C4
LES LESSIVES, LES ANTISEPTIQUES ET LES DÉSINFECTANTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Compléter les phrases

1) Les lessives contiennent des … qui assurent l'action lavante et des … qui améliorent leur efficacité.

2) Un … s'utilise sur la peau et les plaies, alors qu'un … s'utilise sur les objets et les surfaces.

3) L'eau de Javel est une solution aqueuse d'… de sodium et de … de sodium.

4) L'eau oxygénée se décompose en eau et en …

5) Les … des lessives captent les ions calcium et magnésium des eaux dures.

Exercice 2 : La teinture d'iode

La teinture d'iode est une solution de diiode I_2 dans l'alcool, à 5 % en masse. Sa masse volumique est 0,9 g/mL.

1) Calculer la masse d'un flacon de 30 mL de teinture d'iode.

2) Calculer la masse de diiode contenue dans ce flacon.

3) En déduire la quantité de matière de diiode ($M(\mathrm{I}) = 127$ g/mol).

4) Pourquoi la teinture d'iode est-elle un bon antiseptique ? Quel inconvénient présente-t-elle sur une plaie ?

Exercice 3 : Comparer savon et détergent

1) Recopier et compléter le tableau :

Propriété	Savon	Détergent de synthèse
Origine des matières premières		
Tête hydrophile		
Action dans une eau dure		
Action en milieu acide		
Biodégradabilité		

2) Lequel de ces deux produits est le plus adapté au lavage du linge dans une eau de forage calcaire ? Justifier.

Exercice 4 : Dangers de l'eau de Javel

1) Une ménagère mélange de l'eau de Javel avec un détartrant (acide chlorhydrique) pour nettoyer ses toilettes ; elle est prise de toux et de suffocation. Écrire l'équation de la réaction responsable et identifier le gaz dangereux.

2) L'eau de Javel se décompose lentement selon $2\,ClO^- \longrightarrow 2\,Cl^- + O_2$. Quels facteurs accélèrent cette décomposition ?

3) Quelles indications de sécurité doivent figurer sur une bouteille d'eau de Javel ?

4) Que faire en cas de projection d'eau de Javel dans les yeux ?

Exercice 5 : Désinfection de l'eau d'un puits

Pour rendre potable l'eau d'un puits, on ajoute de l'eau de Javel de façon à obtenir 3 mg de chlore actif (exprimé en Cl_2) par litre d'eau.

1) Calculer la masse de chlore actif nécessaire pour désinfecter un fût de 200 L.

2) Une eau de Javel à 12° chlorométriques libère 12 L de Cl_2 par litre ($V_m = 22{,}4$ L/mol). Calculer la masse de chlore actif contenue dans 1 L de cette eau de Javel.

3) En déduire le volume d'eau de Javel à 12° à verser dans le fût.

4) Pourquoi faut-il attendre environ 30 minutes avant de boire cette eau ?

Donnée : M(Cl) = 35,5 g/mol.

Exercice 6 : Le gel hydroalcoolique

L'Organisation mondiale de la santé propose une formule de solution hydroalcoolique pour l'hygiène des mains. Pour 10 L de produit : 8,333 L d'éthanol à 96 %, 0,417 L d'eau oxygénée à 3 %, 0,145 L de glycérol à 98 %, et de l'eau pour compléter à 10 L.

1) Calculer le pourcentage volumique d'éthanol dans le produit final.

2) Quel est le rôle de l'éthanol ? de l'eau oxygénée ? du glycérol ?

3) Ce produit est-il un antiseptique ou un désinfectant ? Justifier.

4) Pourquoi le gel hydroalcoolique ne remplace-t-il pas complètement le lavage des mains au savon lorsque les mains sont visiblement sales ?

LN_EDUCATION